

广州南方学院期末考查试卷

(2022、2023 级计算机 (专升本)、软件工程 (专升本)、软件工程、数据科学与大数据技术 专业 2024~2025 学年度 第 1 学期)

课程名称 操作系统课程设计 A 卷

考试形式 开卷 考核类型 考查

本试卷共 一 大题, 卷面满分 100 分

一、课程设计 (从所给课程设计题目中任选一个, 按照要求完成。共 100 分)

1. 题目:

- (1) 基于多线程的 Linux 文件系统的模拟。构建一个模拟的文件系统, 支持多线程并发访问, 能够实现文件的基本操作如创建、删除、读、写以及目录操作等功能;
- (2) 基于某种进程调度的银行算法设计与实现。选择一种进程调度算法从进程就绪队列中选择一个进程, 该进程发出资源请求并启动银行家算法;
- (3) 基于 Linux 的网络文件传输系统设计与实现。基于 TCP (传输控制协议)、Socket (套接字) 等实现 Linux 系统下的文件传输系统;
- (4) 基于多进程的 Linux 的网络服务器设计与实现。利用 Linux 系统的多进程开发一个网络服务器, 能够并发处理多个客户端的连接请求, 为每个客户端创建一个独立的子进程进行服务并能实现一定的交互功能。
- (5) 鸿蒙系统内核模块的定制与扩展。分析并开发一个自定义的内核模块, 实现特定的功能如系统性能检测、资源管理及优化等, 将内核模块集成到鸿蒙系统中。

2. 要求:

- (1) 1-3 人组成开发小组，环境 Linux + C：服务器虚拟机（机房，KVM）；
工作站虚拟机(个人 PC， VMware Workstation)
- (2) 根据所选题目，完成所选题目相应功能实现，并进行具体案例验证
- (3) 时间：14 周-17 周
- (4) 验收时间：第 17 周

3. 提交内容：（组长一人打包以下资料压缩后上交学习通，压缩文件以组号命名，例如：第 1 组.rar）

- 包含源码的项目根文件夹
- 个人实训总结及心得（每人一份，不少于 500 字）
- 综合实验报告（每组一份）
- 其它

4. 评分标准：

支撑的 毕业要 求	课程目标	考核与评价方式及成绩比例（%）					成绩 比例
		课堂 考勤	课堂 实验	课堂 表现	期中 考试	课程 设计	
2.3	课程目标 1	10	20			15	45
3.1	课程目标 2		10	10		15	35
4.2	课程目标 3		10			10	20

- (1) 课堂考勤：通过课堂考勤评定（10%）；
- (2) 课堂表现：通过课堂讨论、课堂提问、检查等环节评定（10%）
- (3) 课堂实验：能够对实际问题进行分析，理解并定义合适的数据结构、并能设计合适的算法（10%）；能够使用恰当的开发工具和编程语言，编写程序以解决问题（15%）；能够在实验中通过查阅资料、自主学习及解决问题，撰写的文档符合要求并具有规范性（15%）。
- (4) 综合实验：能够综合运用所学知识解决较复杂的实际问题，数据结构定义及算法设计（20%）；能够选用某种程序设计语言编写程序解决实际问题（10%）；能够查阅资料进行归纳总结（撰写文档）（10%）。